Profil entreprise - Bruno Moyse / nuagemagique.dev

Plateforme : Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Conformément au §I.F du Manuel de certification SCE 2.0, ce document décrit :

- l'organisation du producteur du système de caisse,
- ses contrôles internes,
- son analyse de risques,
- sa conformité GDPR,
- ses certifications externes.

1. Identification

Champ	Valeur
Nom légal	Bruno Moyse
Nom commercial	nuagemagique.dev
Forme juridique	Personne physique (entreprise individuelle, régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA)
Adresse	Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Numéro d'identification à la TVA / d'entreprise	BE 0783.544.917 (numéro d'entreprise BCE ; régime de franchise de TVA, art. 56 §2 CTVA)
Site web	https://nuagemagique.dev
Email de contact	cloud@nuagemagique.dev
Téléphone	+32 494 46 50 26
Représentant autorisé	Bruno Moyse (signataire unique)
Contact technique	Bruno Moyse

2. Activité

nuagemagique.dev développe et déploie des systèmes logiciels sur mesure pour le secteur HoReCa et la restauration. Le système de caisse est soumis à certification SCE 2.0 sous deux produits, qui font l'objet de deux demandes initiales distinctes (`CADRE_DEMANDE_FR.md`) : `pili-pos` 1.0.0 (Linux) et `pili-pos-android` 1.0.0 (Android, terminal Sunmi D3 Pro). Le présent dossier est celui de `pili-pos-android`.

3. Organisation du développement

3.1 Modèle de développement

Développement **en interne, sans sous-traitance**. Bruno Moyse est l'unique développeur.

3.2 Nombre de développeurs

Rôle	Effectif
Développeurs (interne)	1
Développeurs (externe / freelance)	0
QA / testeurs	0 (couvert par le développeur)
Personnel d'exploitation	0 (déployé chez le client)

3.3 Outils de développement

- **Contrôle de version** : git, dépôt privé sur GitHub (`github.com/nuagemagique/pili-pos` ou équivalent).

- **Suivi des modifications** : historique git (chaque commit porte son auteur et sa date) ; la build soumise est identifiée par un tag de version (`android-vX.Y.Z`) et par le SHA-1 de l'APK signé (§I.D du formulaire). Les commits et les tags ne sont pas signés GPG.
- **CI/CD** : GitHub Actions pour les tests et la construction reproductible des binaires, et de l'APK Android (workflow `.github/workflows/android.yml`).
- **Toolchain Rust** : épinglée à une version stable spécifique (`rust-toolchain.toml` à la racine du dépôt). Les outils Android (NDK, JDK, build-tools) sont épinglés dans l'image de construction (`android/docker/Dockerfile`) et Gradle par le wrapper, avec somme de contrôle (`android/gradle/wrapper/gradl wrapper.properties`).
- **Build reproductible** : `Cargo.lock` committé ; même hash binaire pour deux builds successifs sur la même machine et même toolchain. L'APK non signé est construit deux fois en conteneur et les deux fichiers sont comparés octet par octet (`scripts/android/check_repro.sh`).

4. Contrôles internes

4.1 Revue de code

Toute modification du code source passe par une **pull request** sur git. Les modifications affectant le code fiscal (`crates/pos-fiscal`, `crates/pos-db/src/schema.rs`, `crates/pos-engine/src/commands/`) sont revues avec une attention particulière :

- Vérification mécanique de l'absence de `DELETE FROM fiscal_events` et `UPDATE fiscal_events SET ...` dans la diff (cf. `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md`).
- Tests CI obligatoires verts avant fusion :
  - `cargo build --no-default-features --features cert` doit passer.
  - `cargo test --workspace` doit être 100 % vert.
  - `cargo clippy --workspace -- -D warnings` doit être propre.
  - `cargo fmt --all --check` doit être propre.
- Tests e2e SPF (Basic Set + Reports + no-gap) doivent rester verts.
- Pour Android : le moteur gelé ne change pas (`scripts/android/check_linux_frozen.sh`), la parité des commandes reste complète (`scripts/android/check_command_parity.py`) et les tests de `android/` restent verts.

Comme l'effectif est de 1 développeur, l'auto-revue est mitigée par l'outillage automatisé (clippy, tests, scripts CI), et par l'utilisation systématique d'agents d'audit (revue par IA indépendante via `ultrareview` ou équivalent) avant toute soumission ou release.

4.2 Versioning et changelog

Chaque release est taguée en `vX.Y.Z` (Linux) ou `android-vX.Y.Z` (Android) avec un changelog Markdown décrivant les modifications.

Une release post-certification déclenchera : 1. Création d'un changelog documentant les modifications. 2. Recalcul du SHA-1 du nouveau binaire ou du nouvel APK signé. 3. Soumission au SPF Finances (procédure post-cert décrite dans `MANUEL_INTRO_FR §C` du manuel SCE 2.0, traitement sous 15 jours).

4.3 Conservation des journaux

- **Logs de développement** : git log permanent, jamais purgé.
- **Logs de CI** : conservés 90 jours sur GitHub Actions, puis archivés.
- **Logs en production chez le client** : voir `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md` §1.3 - rotation quotidienne sans purge automatique.

4.4 Accès au code source

- Dépôt git **privé**, accès limité au développeur.
- Pas de partage du code source aux clients ; le distributeur est le développeur.

- Le code source sera communiqué au SPF Finances **sur demande** pour audit, sous accord de confidentialité standard.

4.5 Gestion des incidents

En cas de découverte d'un bug critique en production :

1. Reproduction locale et écriture d'un test de régression reproduisant l'incident.
2. Correction dans une branche dédiée.
3. Revue automatisée + tests CI verts.
4. Si le bug affecte le périmètre certifié : déclaration au SPF Finances dans les 15 jours suivant le déploiement de la correction.
5. Communication aux clients concernés avec instructions de contournement le cas échéant.

4.6 Accès du distributeur aux machines déployées

Le distributeur (= développeur dans le cas présent) accède aux machines déployées **uniquement** :

- À l'installation initiale, en présence physique chez le client.
- Pour les mises à jour : sur place, lancées par un Gérant depuis la caisse (artefact déclaré seul, depuis un registre public ou une clé USB).
- Pour le support : sur site uniquement. Il n'y a aucun programme d'assistance à distance sur Android, ni serveur SSH, ni port en écoute.

Aucun accès à distance n'est implémenté ni autorisé (cf. `GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md` §2.2 et `PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §7), ce qui limite la surface d'attaque réseau côté client.

5. Analyse de risques

5.1 Risques techniques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Perte ou panne du stockage du terminal	Moyenne	Élevé	Copie complète de la base après chaque Z, les 7 dernières conservées (cf. `SECURITE_BD_FR.md` §5) ; export SPF ; export nocturne chiffré hors site si activé.
Perte d'alimentation pendant une transaction	Élevée	Faible	WAL SQLite + transactions atomiques. Aucun événement à moitié écrit. Reprise après coupure : À effectuer (EV-12 : reprise après coupure d'alimentation).

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Coupure réseau LAN entre POS et FDM	Élevée	Moyen	Mode bloquant en build cert ; l'opérateur réessaie quand le FDM revient. Aucune transaction enregistrée hors FDM. Une requête dont la réponse est perdue est conservée et renvoyée à l'identique (jamais perdue ni doublée). Elle bloque la signature tant que le FDM ne répond pas : procédure technicien dans `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §7.5.
FDM qui a perdu sa mémoire des doublons	Faible	Moyen	Le renvoi d'une requête perdue serait signé comme un nouvel événement. Détecté par les compteurs, journalisé, non évitable par le POS.
Action de l'écran en attente derrière un Z automatique ou un renvoi	Faible	Faible	Attente de 30 s au plus, puis message `signing_busy` ; l'opérateur réessaie.
Coupure réseau internet du FDM	Moyenne	Variable	Hors du périmètre POS (responsabilité du FDM). Le POS continue à enregistrer localement et le FDM rejoue ses propres données à reconnexion.
Erreur d'horloge système	Faible	Moyen	Heure automatique et fuseau Europe/Brussels imposés par le propriétaire de l'appareil ; changement de date interdit (`no_config_date_time`).
Mise à jour du système Android pendant le service	Faible	Moyen	Politique de mise à jour du propriétaire de l'appareil : fenêtre de nuit de 03:00 à 05:00, hors des heures de service ; politique relevée sur le profil émulé avec services Google le 15.10.2026 (EV-13, `evidence/gms/EV13_2026-10-15.md`) : fenêtre de 03:00 à 05:00.

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Vulnérabilité dans une dépendance Rust	Moyenne	Variable	Audit `cargo audit` mensuel. Patch & rebuild & recertification mineure si nécessaire.
Bug dans le code applicatif	Faible	Variable	Tests automatisés unitaires, d'intégration et e2e applicatifs (totaux dans `RAP-PORT_TESTS_BASELINE_FR.md`). Régressions attrapées en CI.

5.2 Risques humains

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Erreur de saisie d'INSZ	Élevée	Faible	Validation mod-97 ; rejet immédiat avec message d'erreur clair.
Tentative de manipulation des compteurs	Faible	Élevé	Terminal verrouillé (propriétaire de l'appareil, débogage coupé en build release), base dans le stockage privé de l'application ; `fiscal_events` est protégée par des déclencheurs SQLite. Signature FDM détecte toute falsification a posteriori.
Apprenti effectuant un encaissement	Faible	Faible	Profil Apprenti bloqué au niveau commande ; tentative renvoyée à un Serveur.
Distributeur compromis (accès au dépôt ou au poste de développement)	Faible	Élevé	Le SHA-1 déclaré au SPF Finances identifie la build certifiée ; l'outil de mise à jour n'installe qu'un artefact déclaré (signature minisign, SHA-1 et SHA-256, même certificat de signature) ; l'APK construit en conteneur est reproductible, vérifié par deux constructions.

5.3 Risques réglementaires

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Modification spec SCE 2.0 (Addendum)	Élevée	Variable	Veille mensuelle sur `systemedecaisseen-registreuse.be`. Délai 90 j minimum entre publication et mise en conformité.
Refus de certification	Moyenne	Élevé	Répétition pré-soumission contre FDM virtuel (cf. `JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.md`). Préparation soignée des documents du dossier.
Cooldown 3 mois en cas de refus	-	Élevé	Idem - pré-soumission rehearsal sérieuse.

6. Conformité GDPR (RGPD)

6.1 Données personnelles traitées

Donnée	Sujet concerné	Base légale	Stockage
INSZ (Numéro National Belge, 11 chiffres)	Employé du restaurant	Art. 6.1.c - Obligation légale fiscale et sociale	`users.insz`, `orders.user_insz`, `fiscal_events.user_insz`, payload FDM
Nom de l'employé	Employé	Art. 6.1.c - Obligation contractuelle	`users.name`
Code PIN (haché bcrypt)	Employé	Art. 6.1.f - Intérêt légitime (sécurité opérationnelle)	`users.pin_hash`
TVA client B2B	Client professionnel	Art. 6.1.c - Obligation légale facturation	`peppol_deliveries.customer_endp` payload UBL
Nom et adresse client B2B	Client professionnel	Idem	Payload UBL stocké dans `peppol_deliveries.ubl_xml`
Nom, téléphone et adresse de livraison du client d'une commande en ligne (HubRise, activé par installation, coupé par défaut)	Client B2C	Art. 6.1.b - Exécution de la commande passée par le client auprès du webshop ou de la plateforme	`orders.raw_hubrise_json`, `hubrise_events.payload_json` (JSON reçu de HubRise) ; bon client non fiscal imprimé
Adresse e-mail (ticket numérique, §III.H)	Client B2C	Art. 6.1.a - Consentement/demande explicite du client à la caisse (le support "E-mail" n'est jamais activé par défaut ; l'opérateur ne le choisit qu'à la demande du client)	`ticket_deliveries.recipient` (en clair, 72 h max) puis `recipient_hint` (masqué, indéfiniment)

Donnée	Sujet concerné	Base légale	Stockage
Identifiants d'opérateur pseudonymisés de la copie statistique de l'export nocturne (facultatif, §6.5)	Employé	Art. 6.1.f - Intérêt légitime du responsable de traitement (suivi de l'activité de son établissement), avec minimisation : aucun nom ni INSZ	`stats-<identifiant>.sqlite`, colonne `user_ref` (fichier local `exports`, puis récepteur du propriétaire)
Copie complète de `pos.db` de l'export nocturne (facultatif, §6.5)	Employé, client B2C	Mêmes bases légales que les données d'origine ; la copie n'est qu'une sauvegarde	`pos-<identifiant>.db.age`, chiffrée pour le responsable de traitement

Les **données client B2C** traitées sont : l'adresse e-mail du ticket numérique, sur demande explicite et ponctuelle du client à la caisse ; et, seulement quand les commandes en ligne sont activées, le nom, le téléphone et l'adresse de livraison que HubRise transmet avec la commande (`COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md` §3 bis). Pas de programme de fidélité, pas de tracking, pas de WiFi guest, pas de base clients.

6.2 Bases légales détaillées

- **INSZ** : Article 25 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; obligation Dimona ONSS (article 9 bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) ; obligation d'identification fiscale (article 21bis du Code de la TVA).
- **PIN haché** : intérêt légitime - sécurité du POS contre l'usurpation d'identité par d'autres employés.
- **VAT client B2B** : obligation de facturation conforme (article 10 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992).
- **Adresse e-mail (ticket numérique)** : consentement du client, donné à l'écran de caisse au moment de choisir "E-mail" ou "Les deux" (article 6.1.a RGPD). Aucune collecte n'a lieu pour un ticket "Papier" (le choix par défaut) ; l'adresse n'est jamais réutilisée au-delà de l'envoi de ce ticket précis (pas de fichier client, pas de ré-emploi marketing).

6.3 Durée de conservation

- **INSZ + nom employé** dans `users` : durée du contrat de travail
  - 7 ans (durée légale belge de conservation des documents fiscaux).
- **INSZ dans `fiscal_events`** : 7 ans minimum (durée légale).
- **TVA client B2B** : 7 ans (idem).
- **PIN haché** : durée du contrat de travail. À la fin du contrat, l'utilisateur est marqué `active = 0` mais NON supprimé (pour ne pas casser la FK depuis `fiscal_events`).
- **Données client d'une commande en ligne** : conservées avec la commande (`orders.raw_hubrise_json`, `hubrise_events.payload_json`) ; aucune purge automatique n'est implémentée à ce jour.
- **Export nocturne** (facultatif) : copies locales conservées `keep_days` jours (14 par défaut, 365 au plus) puis supprimées automatiquement. Chez le récepteur, la durée est décidée par le responsable de traitement, qui est le propriétaire de l'établissement (§6.5) : la copie complète n'est qu'une sauvegarde, et pour les données fiscales la durée légale de 7 ans reste portée par `pos.db`.
- **Adresse e-mail (ticket numérique)** : 72 heures maximum en clair, effacée immédiatement dès l'envoi réussi ou le repli papier (`ticket_deliveries.recipient`, purge automatique - `TICKET_NUMERIQUE_FR.md` §7). Un indice masqué (ex. `j***@e***.be`, `recipient_hint`) subsiste indéfiniment, sans permettre de reconstituer l'adresse d'origine, pour la lisibilité du support technique et du dossier de certification.

6.4 Droits des personnes concernées

- **Droit d'accès** : sur demande écrite au responsable de traitement (Bruno Moyse, cloud@nuagemagique.dev), réponse sous 30 jours. Pour les employés, l'export de leur historique `fiscal_events` est extrait par

requête SQL ciblée.

- **Droit de rectification** : limité par les obligations fiscales - un événement signé par le FDM ne peut pas être modifié. Une correction de nom est possible dans `users.name` sans impact sur les événements historiques (qui portent l'INSZ comme identifiant stable).
- **Droit à l'effacement** : INAPPLICABLE pour les données fiscalement obligatoires (article 17.3.b du RGPD - obligation légale supérieure).
- **Droit à la portabilité** : sur demande, export JSON/CSV des données concernées (cf. `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES`
- **Droit d'opposition** : INAPPLICABLE pour les obligations légales.

6.5 Sous-traitants

Point d'accès Peppol (Storecove ; connexion HTTPS sortante vers l'adresse `peppol.base_url`, seulement quand la section `peppol` est configurée et pour un client belge) reçoit le document de la facture (nom, adresse et numéro de TVA du client professionnel, lignes et montants) pour le remettre au destinataire sur le réseau Peppol (`FACTURATION_PEPPOL_FR.md`, `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md`).

HubRise (concentrateur de commandes en ligne ; connexion HTTPS sortante vers `api.hubrise.com`, seulement quand `hubrise_enabled` est activé) est la source des données client des commandes en ligne (§6.1) et leur intermédiaire technique entre le webshop ou la plateforme de livraison et la caisse. La caisse lui renvoie les statuts de commande et les ventes (lignes, totaux, paiements), sans données de client (`COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md` §3 bis).

Scaleway (SAS de droit français, hébergement/traitement dans la région `fr-par`, Union européenne) est le sous-traitant de l'envoi du ticket numérique, via son API Transactional Email :

Élément	Valeur
Finalité	Envoi du ticket numérique par e-mail, à la demande explicite du client à la caisse
Donnée transmise	Adresse e-mail du destinataire + contenu du ticket (texte, lien et QR de vérification FDM)
Localisation	Union européenne (région Scaleway `fr-par`, Paris)
Base légale du transfert	Pas de transfert hors UE ; sous-traitant soumis au RGPD
Durée de rétention côté producteur	72 h maximum (§6.3)
Usage marketing	Aucun - API transactionnelle uniquement, pas de liste de diffusion

Récepteur de l'export nocturne (facultatif ; connexion HTTPS sortante vers le point de réception propre à l'installation, seulement quand la section `export` de `pos.json` est renseignée, `EXPORT_NOCTURNE_FR.md`). L'exploitant du récepteur est un **sous-traitant** du propriétaire de l'établissement (le responsable de traitement) :

Élément	Valeur
Finalité	Sauvegarde hors site de la base et suivi statistique de l'activité, à la demande du propriétaire de l'établissement
Donnée reçue	Un fichier **chiffré** (la sauvegarde complète, illisible pour lui) et une copie statistique à opérateurs **pseudonymisés** (u– suivi de 16 caractères hexadécimaux, calculés avec une clé propre à l'installation qui n'est jamais envoyée)

Élément	Valeur
Minimisation	La copie statistique ne contient ni INSZ, ni nom, ni PIN, ni jeton, ni e-mail, ni téléphone, ni adresse, ni donnée des clients des commandes en ligne. Un pseudonyme reste une donnée personnelle, mais il ne permet pas de remonter à la personne sans la clé, et il ne permet pas de relier deux installations.
Clés	La clé privée de déchiffrement est détenue par le propriétaire (et, en option, par le producteur) ; jamais sur la caisse ni sur le récepteur
Intégrité et transport	HTTPS, jeton porteur par installation, empreinte SHA-256 de chaque fichier
Durée de conservation	Décidée par le propriétaire de l'établissement ; localement `keep_days` jours (§6.3)
Localisation	Choisie par le propriétaire avec l'exploitant du récepteur ; le producteur recommande l'Union européenne
Usage par le producteur	Aucun, sauf si le propriétaire l'a ajouté comme destinataire de déchiffrement pour l'assistance, auquel cas c'est le producteur qui agit comme sous-traitant du propriétaire

Aucun autre service tiers ne reçoit de donnée personnelle issue de `pili-pos` ni ne lui en transmet (le FDM reçoit l'INSZ de l'opérateur, obligation légale, mais n'est pas un sous-traitant du producteur - c'est l'organe de contrôle SPF Finances).

6.6 Sécurité (article 32 RGPD)

Voir `SECURITE_BD_FR.md` pour le détail.

Synthèse : - Chiffrement au repos : celui du stockage d'Android sur l'appareil, à constater sur un D3 Pro réel : À effectuer (EV-15 : chiffrement du stockage d'un D3 Pro réel). - Chiffrement en transit : la liaison POS↔FDM peut être en HTTP si les deux appareils sont sur un LAN privé non routé (configuration de référence). Pour les déploiements multi-sites, HTTPS via VPN. - Authentification : PIN par utilisateur (optionnel), INSZ obligatoire. - Audit log : `fiscal_events` couvre TOUTES les actions fiscales, horodatées et signées. - Sauvegarde : après chaque Z, 7 copies conservées localement ; en option, copie chiffrée de bout en bout hors site (export nocturne, §6.5), que le serveur de réception ne peut pas lire.

6.7 Notification de violation

En cas de violation impliquant des données personnelles :

1. Évaluation de la gravité dans les 24 h.
2. Notification à l'Autorité de Protection des Données belge sous 72 h si la violation présente un risque pour les personnes concernées (article 33 RGPD).
3. Communication aux personnes concernées si risque élevé (article 34 RGPD).

6.8 Représentant DPO

Pour un effectif < 250 personnes sans traitement à grande échelle de données sensibles, la désignation d'un DPO n'est pas obligatoire (article 37.1 RGPD). Bruno Moyse exerce la fonction de point de contact GDPR de fait pour nuagemagique.dev.

7. Certifications externes

Aucune certification externe au moment de la soumission. - Pas d'ISO 9001. - Pas d'ISO 27001. - Pas de SOC 2.

L'effort de certification SCE 2.0 est la première démarche de certification formelle de nuagemagique.dev.

8. Assurance

À compléter lors de la signature du formulaire de demande de certification.

Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant les développements logiciels est en cours de souscription auprès d'un courtier belge spécialisé pour indépendants tech.

9. Exigences de sécurité spécifiques au client

Aucun client n'a fixé d'exigences de sécurité spécifiques au-delà des exigences SCE 2.0 et RGPD standard. La configuration de sécurité décrite dans `SECURITE_BD_FR.md` est appliquée par défaut.